Simon King, FSU Jena
Fakultät für Mathematik und Informatik
Bagehorn, Ballan, Bolle, Haag, Kröning, Sommerfeld

Lineare Algebra für IB, AIB, BIB

Wintersemester 2025/26 Übungsblatt 3

Hausaufgaben (Paarw. Abgabe bis 05.11.2024, 12:00 Uhr in Moodle)

Hausaufgabe 3.1: *Abbildungen*
(4 P.) Untersuchen Sie, wie viele verschiedene Abbildungen mit Definitionsmenge $\{1, 2\}$ und Zielmenge $\{3, 4, 5\}$ existieren. Wie viele davon sind injektiv, wie viele surjektiv, wie viele bijektiv, wie viele weder surjektiv noch injektiv? **Anmerkung:** Erneut sei darauf hingewiesen, dass Antworten stets begründet werden müssen, denn Bewertungsgrundlage sind Begründungen und Rechenwege.

Hausaufgabe 3.2: *Periodische Dezimaldarstellung*
Def.: $x \in \mathbb{R}$ hat ***periodische*** Dezimaldarstellung $:\Leftrightarrow \exists n, \ell \in \mathbb{N}\colon\ \forall m \in \mathbb{N}\colon$ Für alle $m \in \mathbb{N}$ mit $m \geq n$ sind die $(m + \ell)$-te und die m-te Nachkommastelle von x gleich. Ggf. nennt man ℓ die ***Periodenlänge*** der Dezimaldarstellung von x.
Beispiel: $2{,}135\overline{36001}$ ist periodisch mit Periodenlänge $\ell = 5$, mit $n = 4$, denn ab der vierten Nachkommastelle wiederholt sich die Abfolge der 5 Ziffern $3, 6, 0, 0, 1$. Im Kontrapositionsbeweis von Proposition 0.19 ging es im Prinzip um periodische Dezimaldarstellungen der Periodenlänge 1.

(4 P.) Beweisen Sie: $x \in \mathbb{R}$ hat genau dann eine periodische Dezialdarstellung, wenn $x \in \mathbb{Q}$. **Hinweise:** Für „genau dann, wenn“ sind zwei Implikationen zu zeigen. Für die eine Implikation kann man den Beweis von Proposition 0.19 modifizieren. Für die andere Implikation kann man schriftliche Division untersuchen.

Hausaufgabe 3.3: *Potenzrechengesetz der Mengenlehre*
Seien A, B, C Mengen. Die Menge der Abbildungen von A nach B notieren wir als $B^A := \mathrm{Abb}(A, B) = \{f\colon\ A \to B\}$.
(4 P.) Konstruieren Sie explizit eine bijektive Abbildung von $\left(A^B\right)^C$ nach $A^{B\times C}$. **Hinweis:** Man kann die beiden Mengen zu visualisieren, schließlich geht es um Funktionsgraphen. Zur Aufgabe gehört der Nachweis, dass die von Ihnen konstruierte Abbildung bijektiv ist. Dazu genügt es, auch eine Abbildung von $A^{B\times C}$ nach $\left(A^B\right)^C$ zu konstruieren und zu zeigen, dass beiden zueinander invers sind.
Hintergrund: Wenn A, B, C endliche Mengen sind, dann ist $\left|A^B\right| = |A|^{|B|}$ und $|B \times C| = |B| \cdot |C|$. Sie beweisen hier also tatsächlich Potenzrechengesetze, und zwar in einer Weise, die sich mit Anschauungshilfen nachvollziehen lässt.

Erreichbare Punktzahl: 12